

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD BANCARIA DE MÉXICO

ASIGNATURA: DESARROLLO DE APLICACIONES PARA INTERNET AVANZADO II

DOCENTE: ROGELIO REYES REYES

ESPACIO PARA
LOGOTIPO

PROYECTO ACADÉMICO

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN ESCOLAR INTELIGENTE

Gestión de inscripciones escolares

Metodología Scrum

EQUIPO DEL PROYECTO

Carlos Eduardo Martínez Morales

Daen Sánchez Marín

Fernando Pérez Acuautla

Fernando Aguilar Velázquez

Pedro Jair Suárez Flores

AGOSTO DE 2026

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN ESCOLAR INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE INSCRIPCIONES

Índice general

Apartado	Contenido
Información general	Equipo, funciones y responsabilidades.
Objetivo	Propósito general del proyecto.
Problemática	Situación que origina la solución.
Etapas 1	Actores, UFP y cadena de valor.
Etapas 2	Arquitectura y tecnologías.
Etapas 3	Requisitos, entidades, normalización e implementación.
Etapas 4	Recursos, rutas, contratos, validaciones, permisos y colección de Postman.
Etapas 5	Implementación de la solución aprobada.
Etapas 6	Estrategia, ejecución y evidencias de prueba.
Etapas 7	Interfaz web y experiencia de usuario.

Integrantes y responsabilidades generales

Núm.	Integrante	Cargo
1	Carlos Eduardo Martínez Morales	Scrum Master y desarrollador
2	Daen Sánchez Marín	Lider técnico y desarrollador
3	Fernando Pérez Acuautla	Desarrollador
4	Fernando Aguilar Velázquez	Desarrollador
5	Pedro Jair Suárez Flores	Tester del proyecto

Objetivo

Desarrollar una aplicación web que permita administrar el proceso de inscripción de estudiantes a una institución educativa, aplicando metodologías de análisis, diseño y desarrollo de APIs. El equipo deberá seleccionar las tecnologías más adecuadas para resolver el problema y justificar cada decisión tomada. La solución deberá contemplar tanto aspectos funcionales como de seguridad, organización de datos y experiencia del usuario.

Problemática

Una institución educativa realiza actualmente las inscripciones de manera manual mediante hojas de cálculo y formularios impresos.

Esto provoca diversos problemas: inscripciones duplicadas, grupos saturados, captura incorrecta de información, dificultad para consultar el historial de alumnos, poca seguridad en el acceso al sistema y falta de reportes para la toma de decisiones.

La dirección escolar solicita el desarrollo de una aplicación inteligente que permita administrar este proceso.

El equipo deberá analizar el problema y proponer una solución.

1. Primera etapa. Análisis del problema

El equipo deberá comprender completamente el problema antes de comenzar a programar.

1.1 Identificación de actores

- Aspirante
- Coordinación de Admisiones
- Control Escolar
- Coordinador Académico
- Alumno
- Sistema

1.2 Matriz Actores–Responsabilidades

Actor	Responsabilidad
Aspirante	Cargar la documentación requerida.
Aspirante	Consultar el estado de su solicitud.
Coordinación de Admisiones	Revisar la solicitud del aspirante.
Coordinación de Admisiones	Validar la documentación presentada.
Coordinación de Admisiones	Verificar que el aspirante cumpla los requisitos de admisión.
Coordinación de Admisiones	Aprobar o rechazar la solicitud.
Coordinación de Admisiones	Convertir al aspirante en alumno una vez aceptado.
Control Escolar	Generar el expediente del alumno.
Control Escolar	Asignar la matrícula o número de control.
Control Escolar	Asignar la carrera.
Control Escolar	Asignar el grado.
Control Escolar	Asignar el grupo.
Control Escolar	Asignar el turno.
Control Escolar	Mantener actualizada la información escolar del alumno.
Coordinador Académico	Asignar las materias correspondientes.
Coordinador Académico	Autorizar cambios de grupo.
Coordinador Académico	Autorizar cambios de carrera.
Coordinador Académico	Suspender alumnos cuando sea necesario.
Coordinador Académico	Dar de baja a los alumnos.
Coordinador Académico	Reactivar alumnos cuando proceda.
Alumno	Consultar sus datos personales.
Alumno	Consultar su carrera, grupo y turno.
Alumno	Consultar su horario.
Alumno	Consultar las materias asignadas.
Alumno	Solicitar cambios autorizados por el sistema.
Sistema	Validar la información capturada.
Sistema	Almacenar la información de los usuarios.
Sistema	Generar matrículas y expedientes.
Sistema	Enviar notificaciones del proceso de inscripción.
Sistema	Generar reportes administrativos.

Actor	Responsabilidad
Sistema	Mantener la integridad y seguridad de la información.

1.3 Unidades Funcionales de Proceso (Procesos Principales)

1. Pre-registro y Carga Documental de Aspirante

Elemento	Información
Nombre descriptivo	UFP-01: Pre-registro y Carga Documental de Aspirante
Qué hace	Proporciona un formulario público donde el aspirante captura sus datos personales, selecciona su carrera de interés y adjunta sus documentos. Al finalizar el envío, desencadena una notificación automática vía correo electrónico (EmailJS) confirmando la recepción del trámite.
Actores involucrados	Aspirante, Sistema (EmailJS).
Problemática que resuelve	Elimina las inscripciones manuales en papel/hojas de cálculo y evita la captura incorrecta de datos iniciales mediante validaciones en el formulario web.

2. Revisión, Validación y Dictamen de Admisiones

Elemento	Información
Nombre descriptivo	UFP-02: Revisión, Validación y Dictamen de Admisiones
Qué hace	Permite al equipo de admisiones cotejar los datos capturados contra los documentos adjuntos. Si detecta inconsistencias o faltantes, rechaza el trámite y notifica al aspirante por correo para que reenvíe sus datos; si todo es correcto, aprueba al aspirante y lo habilita para el enrolamiento oficial.
Actores involucrados	Coordinación de Admisiones, Aspirante, Sistema (EmailJS).
Problemática que resuelve	Previene el ingreso de información falsa o incompleta al sistema y automatiza el seguimiento de aspirantes sin depender de llamadas o trámites presenciales.

3. Enrolamiento Escolar y Generación de Credenciales Únicas

Elemento	Información
Nombre descriptivo	UFP-03: Enrolamiento Escolar y Generación de Credenciales Únicas
Qué hace	Registra formalmente al aspirante aceptado en la base de datos de la institución, generando automáticamente su matrícula única personalizada y una contraseña de acceso para que pueda iniciar sesión como alumno oficial.
Actores involucrados	Control Escolar, Sistema.
Problemática que resuelve	Errores en la asignación manual de matrículas y falta de credenciales individuales de acceso para los estudiantes.

4. Administración General de Alumnos y Coordinadores por Carrera

Elemento	Información
Nombre descriptivo	UFP-04: Administración General de Alumnos y Coordinadores por Carrera
Qué hace	Proporciona un módulo a Control Escolar con funciones CRUD para gestionar los expedientes de los alumnos y la asignación de coordinadores por carrera (ID_Coordinador, Nombre, ID_Carrera). Permite la búsqueda rápida de alumnos por nombre o matrícula única para corregir errores de captura.
Actores involucrados	Control Escolar, Sistema.
Problemática que resuelve	Dificultad para consultar, filtrar y actualizar el historial de alumnos, además de centralizar el control de las carreras y sus responsables.

5. Asignación Académica de Grupo y Materias por Coordinador

Elemento	Información
Nombre descriptivo	UFP-05: Asignación Académica de Grupo y Materias por Coordinador
Qué hace	Permite al coordinador de cada carrera gestionar y estructurar los registros académicos de sus alumnos asignados (distribución en grupos, materias del plan de estudios) y corregir eventuales inconsistencias de inscripción dentro de su área.
Actores involucrados	Coordinador Académico (por Carrera), Sistema.
Problemática que resuelve	Desorganización en la distribución de alumnos por carrera y falta de control sobre la saturación de grupos.

6. Consulta de Información Personal, Grupo y Carga Académica

Elemento	Información
Nombre descriptivo	UFP-06: Consulta de Información Personal, Grupo y Carga Académica
Qué hace	Permite al alumno autenticarse con su matrícula y contraseña para visualizar únicamente sus datos personales registrados, el grupo al que fue asignado, su horario/materias y el estado de su inscripción.
Actores involucrados	Alumno, Sistema.
Problemática que resuelve	Desinformación del estudiante sobre su situación escolar y sobrecarga de atención en ventanilla para consultas básicas.

7. Gestión de Solicitudes de Ayuda y Corrección de Datos

Elemento	Información
Nombre descriptivo	UFP-07: Gestión de Solicitudes de Ayuda y Corrección de Datos
Qué hace	Ofrece un canal de comunicación directo donde el alumno puede solicitar soporte a Control Escolar (por errores en sus datos personales) o a su Coordinador de Carrera (por problemas con grupo o materias), manteniendo un registro histórico de todas las solicitudes realizadas.

Elemento	Información
Actores involucrados	Alumno, Control Escolar, Coordinador Académico, Sistema.
Problemática que resuelve	Respuestas tardías e informales ante errores de registro y falta de trazabilidad en las peticiones de corrección.

8. Emisión de Reportes Estadísticos y Control de Seguridad

Elemento	Información
Nombre descriptivo	UFP-08: Emisión de Reportes Estadísticos y Control de Seguridad
Qué hace	Automatiza la creación de reportes globales para la dirección (totales de registrados, aceptados/rechazados por carrera, grupos asignados) y garantiza la integridad de la base de datos mediante reglas de validación y roles de acceso.
Actores involucrados	Control Escolar, Coordinador Académico, Sistema.
Problemática que resuelve	Falta de reportes para la toma de decisiones y poca seguridad o pérdida de integridad en la información almacenada.

1.4 Unidades Funcionales Sugeridas

1. Validación Automática de Disponibilidad y Cupo Máximo

Elemento	Información
Nombre descriptivo	UFP-SUG-01: Validación Automática de Disponibilidad y Cupo Máximo
Qué hace	Módulo que verifica en tiempo real la capacidad de un grupo antes de que el coordinador o Control Escolar confirme la asignación de un alumno, bloqueando el registro si el límite ha sido alcanzado.
Actores involucrados	Sistema, Coordinador Académico, Control Escolar.
Problemática que resuelve	Evita de forma directa la problemática de grupos saturados, impidiendo sobrecupos por descuido manual.

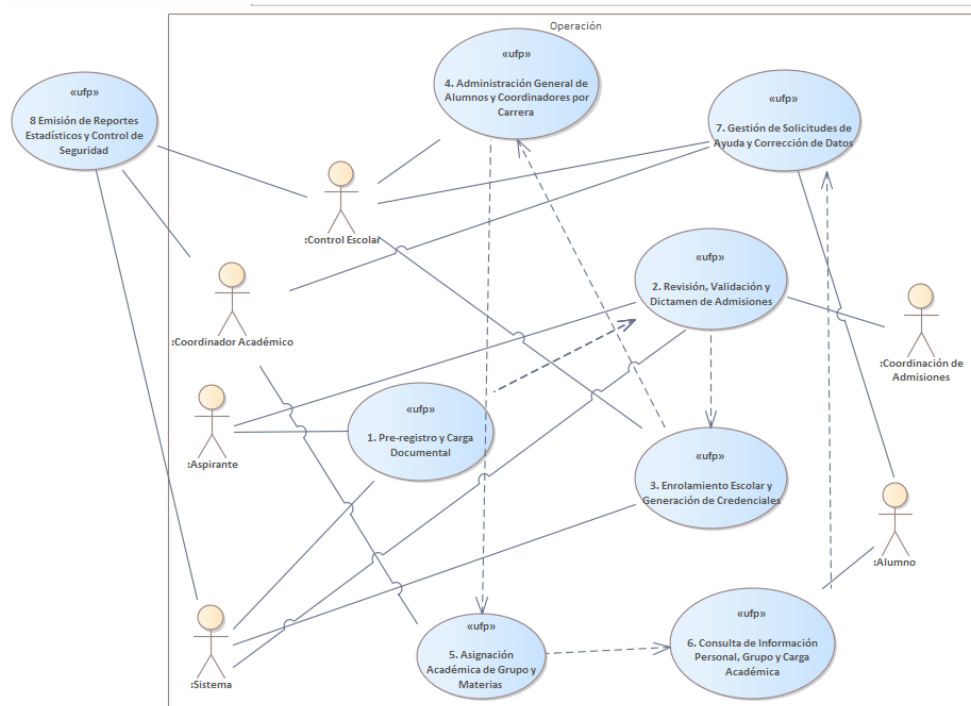
2. Autenticación, Control de Sesión y Roles de Usuario

Elemento	Información
Nombre descriptivo	UFP-SUG-02: Autenticación, Control de Sesión y Roles de Usuario
Qué hace	Módulo técnico encargado de validar las credenciales (matrícula/contraseña para alumnos; credenciales de personal para administrativos), gestionar el cierre de sesión por inactividad y restringir vistas según el rol (Alumno, Control Escolar, Coordinador).
Actores involucrados	Alumno, Control Escolar, Coordinador Académico, Sistema.
Problemática que resuelve	Ataca directamente la poca seguridad en el acceso al sistema, impidiendo que un alumno acceda a módulos administrativos o a la información de otros estudiantes.

3. Reenvío de Información Reclamada por Admisiones

Elemento	Información
Nombre descriptivo	UFP-SUG-03: Reenvío de Información Reclamada por Admisiones
Qué hace	Permite que un aspirante rechazado mediante el correo de EmailJS pueda ingresar nuevamente mediante un enlace o token único para corregir únicamente los campos o documentos señalados como incorrectos, sin tener que volver a capturar todo el formulario desde cero.
Actores involucrados	Aspirante, Coordinación de Admisiones, Sistema.
Problemática que resuelve	Evita la duplicación de folios de aspirante cuando un alumno vuelve a llenar el formulario tras ser rechazado.

1.5 Cadena de valor y diagrama 0



2. Segunda etapa. Diseño de la solución

El equipo deberá decidir la arquitectura y justificar: Cliente - Servidor, API REST, Monolito u otra propuesta.

2.1 Tecnologías registradas en el avance

Hasta este momento, las tecnologías confirmadas para el proyecto son JWT, Microsoft Azure, MySQL, Prisma ORM y EmailJS; además, el código de la API se conservará en un repositorio Git. Su elección responde a las necesidades de seguridad, disponibilidad, organización de datos, facilidad de desarrollo, colaboración y comunicación con los usuarios.

Tecnología	Uso dentro del proyecto	Justificación
JWT	Autenticación y control de acceso.	Permitirá identificar a cada usuario después de iniciar sesión y proteger las rutas de acuerdo con su rol. Es apropiado para una API REST porque el servidor puede validar cada solicitud mediante un token, sin depender de una sesión almacenada. Esto ayuda a separar el acceso de alumnos, Control Escolar, Coordinación de Admisiones y coordinadores académicos.
Microsoft Azure	Alojamiento de la base de datos MySQL.	Se utilizará únicamente para alojar la base de datos MySQL en la nube. Esto permitirá centralizar la información escolar, facilitar el acceso controlado desde la API y evitar que la base de datos dependa de una computadora local encendida permanentemente. La configuración deberá restringir las conexiones y proteger las credenciales de acceso.
MySQL	Almacenamiento de la información escolar.	Es adecuada porque los datos del sistema tienen relaciones claras entre alumnos, carreras, grupos, materias, usuarios e inscripciones. Sus llaves, restricciones y transacciones permiten mantener la integridad de la información, evitar registros duplicados y controlar operaciones sensibles como la asignación de matrícula, grupo o inscripción.
Prisma ORM	Comunicación entre la API y MySQL.	Permitirá representar las tablas como modelos dentro del proyecto, realizar consultas de forma ordenada y administrar cambios mediante migraciones. Reduce la cantidad de SQL escrito manualmente, disminuye errores comunes y facilita que todos los desarrolladores trabajen con una estructura de datos consistente y mantenible.
EmailJS	Envío de notificaciones por correo electrónico.	Permitirá confirmar la recepción de solicitudes y comunicar al aspirante si su documentación fue aprobada, rechazada o requiere correcciones. Su integración es sencilla para los flujos de formularios y evita desarrollar desde el inicio un servidor de correo propio. Las plantillas y credenciales deberán configurarse con restricciones para evitar usos no autorizados.
Repositorio Git	Almacenamiento y control de versiones de la API.	El código fuente de la API se conservará en un repositorio Git. Esto permitirá que los desarrolladores trabajen sobre una base común, registren el historial de cambios, utilicen ramas para separar tareas y recuperen versiones anteriores cuando sea necesario. El repositorio almacenará el código, pero no sustituirá al servicio donde la API llegue a ejecutarse.

2.2 Relación entre las tecnologías

Microsoft Azure se utilizará únicamente para alojar la base de datos MySQL. Prisma ORM servirá como capa de acceso entre la API y esa base de datos; JWT permitirá autenticar usuarios y aplicar permisos según su rol; EmailJS se utilizará únicamente para enviar notificaciones al aspirante durante su trámite; y, cuando la persona ya sea alumno, la comunicación se realizará dentro de su propia vista mediante la caja de mensajes del sistema. El código fuente de la API permanecerá en un repositorio Git para su control de versiones y trabajo colaborativo. El servicio donde se ejecutará la API todavía no se encuentra definido.

3. Tercera etapa. Diseño de la base de datos

Estado del avance Scrum. SCRUM-13, correspondiente al análisis de requisitos y entidades, está aprobado. SCRUM-14 se encuentra en curso; la Segunda y Tercera Forma Normal, la implementación y la publicación permanecerán como apartados pendientes hasta que sus responsables concluyan cada tarea.

Alcance priorizado. El núcleo del proyecto se concentra en la admisión e inscripción, la consulta del estado del trámite y las notificaciones al aspirante. Los componentes académicos y de comunicación interna se mantienen como apoyo complementario.

3.1 Propósito del diseño de la base de datos

El propósito de esta etapa es diseñar una base de datos relacional que permita registrar y dar seguimiento al proceso de admisión e inscripción, conservar el historial de cada trámite y garantizar la integridad de la información. Este diseño servirá como base para la implementación posterior mediante MySQL y Prisma ORM.

La solución se plantea mediante una base de datos relacional que conserva el historial completo de cada proceso. La información no se elimina cuando una solicitud es rechazada, un alumno egresa o se presenta una baja definitiva; en su lugar, el sistema utiliza estados para distinguir los procesos vigentes de los históricos. Esta decisión permite mantener trazabilidad y, al mismo tiempo, controlar cuándo un CURP puede iniciar un nuevo proceso de admisión.

3.2 Objetivos de la base de datos

3.2.1 Objetivo general

Diseñar una estructura de información que permita administrar de forma segura y trazable el registro de aspirantes, revisión documental, generación de alumnos, inscripción por periodos y grupos, control de cupos, seguimiento de estados académicos, historial de procesos y comunicación interna entre alumnos y personal.

3.2.2 Objetivos específicos

Objetivo	Descripción
Centralización	Concentrar la información del proceso escolar en una base de datos relacional.
Integridad	Utilizar PK y FK para mantener relaciones consistentes entre aspirantes, expedientes, alumnos, grupos, inscripciones y personal.
Control de CURP	Evitar más de un proceso vigente para una misma persona, permitiendo nuevos procesos únicamente cuando el anterior se encuentre cerrado.
Trazabilidad	Conservar los procesos rechazados, inactivos, bajas y egresos como historial.
Control de cupo	Impedir inscripciones cuando un grupo haya alcanzado su capacidad máxima.
Periodos	Utilizar un catálogo de periodos para reducir errores de captura y asociar correctamente los grupos.
Comunicación	Permitir conversaciones internas de ida y vuelta entre alumnos y empleados.
Notificaciones	Notificar al aspirante por correo cuando registra su solicitud y cuando Admisiones emite un dictamen.

3.3 Análisis de requisitos y entidades (SCRUM-13)

3.3.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional	Responsable / actor
RF-01	Registrar aspirantes con datos personales, CURP, correo y carrera solicitada.	Aspirante
RF-02	Generar un expediente asociado al aspirante y un folio único.	Sistema
RF-03	Permitir cargar y consultar la documentación requerida.	Aspirante / Admisiones
RF-04	Permitir a Admisiones revisar el expediente y emitir un estado.	Admisiones
RF-05	Permitir registrar observaciones sobre documentación incorrecta, faltante o ilegible.	Admisiones
RF-06	Permitir que el aspirante corrija o reenvíe únicamente los documentos observados sin repetir todo el registro.	Aspirante
RF-07	Generar un registro de alumno cuando el proceso de admisión sea aceptado.	Sistema / Control Escolar
RF-08	Asignar matrícula al alumno y conservar el vínculo con el expediente de origen.	Sistema
RF-09	Administrar carreras mediante un catálogo institucional.	Personal autorizado
RF-10	Administrar grupos por carrera, grado, turno, periodo y capacidad máxima.	Control Escolar
RF-11	Registrar inscripciones asociando alumno, grupo, periodo lógico y empleado responsable.	Control Escolar
RF-12	Impedir que un grupo supere su capacidad máxima.	Sistema
RF-13	Conservar múltiples inscripciones de un alumno para mantener historial por periodos.	Sistema
RF-14	Administrar empleados y sus roles: Admisiones, Control Escolar y Coordinación.	Administrador / Sistema
RF-15	Restringir la información de Coordinación a la carrera que le corresponda.	Sistema
RF-16	Permitir conversaciones internas entre alumnos y empleados.	Alumno / Empleado
RF-17	Permitir múltiples mensajes dentro de una conversación e identificar quién envió cada mensaje.	Alumno / Empleado
RF-18	Registrar estado de lectura y fecha de lectura de los mensajes.	Sistema
RF-19	Enviar mediante EmailJS una notificación al aspirante al registrar la solicitud y cuando Admisiones emita un dictamen.	Sistema
RF-20	Validar el CURP antes de crear una nueva solicitud.	Sistema

ID	Requisito funcional	Responsable / actor
RF-21	Bloquear un nuevo registro cuando el CURP se encuentre asociado con un proceso vigente.	Sistema
RF-22	Permitir un nuevo proceso con el mismo CURP cuando el proceso anterior esté Rechazado o Inactivo.	Sistema
RF-23	Conservar aspirante, expediente, alumno e inscripciones como historial aun cuando dejen de estar vigentes.	Sistema
RF-24	Distinguir entre baja temporal y cierre definitivo del proceso académico.	Control Escolar / Sistema
RF-25	Ocultar de las vistas operativas los procesos históricos sin eliminarlos físicamente.	Sistema

3.3.2 Requisitos no funcionales

ID	Requisito no funcional
RNF-01	La información deberá almacenarse en una base de datos relacional con integridad referencial.
RNF-02	Las contraseñas deberán almacenarse mediante mecanismos seguros de hash; no deberán guardarse en texto plano.
RNF-03	El acceso deberá controlarse de acuerdo con el rol del usuario.
RNF-04	Las consultas operativas deberán diferenciar información vigente e histórica.
RNF-05	La validación de CURP deberá ejecutarse antes de confirmar una nueva solicitud.
RNF-06	Las operaciones críticas deberán ejecutarse de manera consistente para evitar estados parciales.
RNF-07	La solución deberá conservar trazabilidad de admisiones, inscripciones, bajas y comunicaciones.
RNF-08	Las credenciales y parámetros utilizados para EmailJS no deberán exponerse de forma insegura.
RNF-09	La interfaz deberá informar claramente cuando una acción no puede realizarse por estado, cupo o duplicidad.
RNF-10	La estructura deberá permitir crecimiento futuro sin perder el historial existente.

3.4 Reglas de datos e integridad

ID	Regla de negocio
RN-01	Cada expediente pertenece a un único aspirante.
RN-02	Un aspirante puede existir antes de que se genere su expediente; una vez creado, el expediente conserva el vínculo con ese aspirante.
RN-03	Un expediente aceptado puede originar un registro de alumno; un expediente rechazado no genera alumno.
RN-04	Cada alumno se origina a partir de un expediente aceptado.

ID	Regla de negocio
RN-05	Un alumno puede tener múltiples inscripciones a lo largo de su trayectoria.
RN-06	Cada inscripción pertenece a un alumno y a un grupo y registra al empleado responsable.
RN-07	La cantidad de alumnos inscritos en un grupo no podrá superar capacidad_maxima.
RN-08	Cada grupo pertenece a una carrera y a un periodo escolar.
RN-09	Un periodo puede contener múltiples grupos.
RN-10	Un CURP no podrá mantener simultáneamente más de un proceso vigente.
RN-11	Los estados En proceso, Aceptado con alumno vigente y No activo bloquean un nuevo registro con el mismo CURP.
RN-12	Los estados Rechazado e Inactivo permiten iniciar un nuevo proceso con el mismo CURP.
RN-13	Rechazado significa que el trámite terminó en Admisiones y no llegó a generar alumno.
RN-14	Inactivo significa que la persona sí llegó a ser alumno y posteriormente cerró definitivamente su relación académica, por baja definitiva o finalización del proceso.
RN-15	No activo representa una baja temporal: el proceso permanece vigente y el CURP continúa bloqueado.
RN-16	Los registros históricos nunca se eliminan por el simple hecho de dejar de estar vigentes.
RN-20	Una conversación vincula a un alumno y un empleado y puede contener múltiples mensajes.
RN-21	Cada mensaje pertenece a una sola conversación y tipo_remitente indica si fue enviado por ALUMNO o EMPLEADO.

3.5 Análisis detallado de entidades

3.5.1 Entidad Aspirante

Nombre lógico: tbl_aspirante

Propósito: Representar cada intento formal de ingreso de una persona a la institución. Un mismo CURP puede aparecer en diferentes procesos históricos, siempre que solamente uno se encuentre vigente.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_aspirante	PK	Identificador único del registro de aspirante.
nombre_aspirante	—	Nombre de la persona que realiza la solicitud.
apellidoP_aspirante	—	Apellido paterno.
apellidoM_aspirante	—	Apellido materno.
curp_aspirante	—	CURP utilizado para validar procesos vigentes. No debe manejarse como UNIQUE global si se desea conservar procesos históricos.
correo_aspirante	—	Correo utilizado para comunicación y notificaciones de admisión.

Atributo	Clave / relación	Descripción
fecha_registro	—	Fecha en que se inició la solicitud.
hora_registro	—	Hora en que se inició la solicitud.
id_carrera	FK → tbl_cat_carrera	Carrera solicitada en ese proceso de admisión.

Justificación y relaciones: Se relaciona con tbl_cat_carrera para identificar la carrera solicitada y con tbl_expediente para continuar el trámite. No requiere un booleano de activo si la vigencia del proceso se determina mediante el estado del expediente.

Ejemplo de funcionamiento: Una persona fue aspirante a Sistemas y posteriormente quedó Inactiva después de una baja definitiva. Años después puede registrarse a otra carrera con el mismo CURP, generándose un nuevo aspirante sin eliminar el registro anterior.

3.5.2 Entidad Expediente

Nombre lógico: tbl_expediente

Propósito: Concentrar la documentación y representar el estado central del proceso de admisión y su vigencia histórica.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_expediente	PK	Identificador único del expediente.
folio	—	Folio institucional de seguimiento.
acta_nacimiento	—	Referencia o archivo del acta de nacimiento.
certificado_estudio	—	Referencia o archivo del certificado de estudios.
identificador_oficial	—	Documento oficial de identificación.
comprobante_de_domicilio	—	Comprobante de domicilio.
fotografia	—	Fotografía del aspirante.
curp_doc		Clave Única de Registro de Población actualizado
observaciones	—	Comentarios de Admisiones sobre documentos faltantes, ilegibles, incorrectos o motivos del dictamen.
id_estado	FK → tbl_cat_estadoExpediente	Estado del proceso: Aceptado, Rechazado, En proceso, Inactivo o No activo.
id_aspirante	FK → tbl_aspirante	Aspirante propietario del expediente.

Justificación y relaciones: Es la entidad utilizada como referencia principal para interpretar la vigencia del proceso. Su estado permite distinguir procesos en revisión, rechazados, temporalmente suspendidos o cerrados definitivamente.

Ejemplo de funcionamiento: Si Admisiones rechaza el expediente, se conserva Aspirante + Expediente con estado Rechazado y no se crea Alumno. Si posteriormente la persona vuelve a intentarlo, se generan nuevos registros.

3.5.3 Catálogo Estado de Expediente

Nombre lógico: tbl_cat_estadoExpediente

Propósito: Definir de forma controlada los estados que gobiernan la vigencia del proceso.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_estado	PK	Identificador del estado.
descripcion	—	Nombre del estado.

Justificación y relaciones: Centraliza los valores permitidos y evita escribir estados manualmente en tbl_expediente.

Ejemplo de funcionamiento: 1 Aceptado; 2 Rechazado; 3 En proceso; 4 Inactivo; 5 No activo.

Estado	Interpretación	¿Bloquea CURP?	Tratamiento
Aceptado	Admisiones aprobó el expediente. Si ya existe alumno vigente, el proceso continúa activo.	Sí	Continúa hacia alumno/inscripción.
Rechazado	El trámite terminó durante Admisiones y no generó alumno.	No	Se conserva como historial y permite nuevo intento.
En proceso	Admisiones se encuentra revisando el trámite.	Sí	Se muestra como proceso vigente.
Inactivo	La persona llegó a ser alumno y posteriormente cerró definitivamente su proceso académico.	No	Se conserva como historial y permite nuevo proceso.
No activo	Existe una baja temporal; la relación académica continúa vigente.	Sí	Se oculta de ciertas vistas de cursado, pero no permite nuevo proceso.

3.5.4 Entidad Alumno

Nombre lógico: tbl_alumno

Propósito: Representar la condición académica generada después de que un expediente es aceptado.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_alumno	PK	Identificador único del alumno dentro de ese proceso académico.
matricula	—	Matrícula institucional del alumno.
password	—	Credencial de acceso almacenada de forma segura.
id_estado_alumno	FK → tbl_cat_estadoAlumno	Estado académico específico del alumno.
id_expediente	FK → tbl_expediente	Expediente que originó al alumno.
id_carrera	FK → tbl_cat_carrera	Carrera en la que se encuentra inscrito el alumno.

Justificación y relaciones: El alumno no duplica nombre, apellidos o CURP; dichos datos se recuperan a través de tbl_expediente y tbl_aspirante. El catálogo de estado del alumno permite expresar la situación académica con mayor precisión, mientras que el expediente conserva la condición general del proceso.

Ejemplo de funcionamiento: Un alumno con Baja temporal no aparece en una vista de alumnos cursando, pero sigue existiendo y su CURP continúa bloqueado.

3.5.5 Catálogo Estado de Alumno

Nombre lógico: tbl_cat_estadoAlumno

Propósito: Controlar la situación académica específica del alumno.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_estado_alumno	PK	Identificador del estado académico.
descripcion	—	Descripción del estado: Activo, Baja temporal, Baja definitiva, Egresado u otro autorizado.

Justificación y relaciones: Se mantiene separado del estado del expediente porque el estado del trámite y el estado académico representan conceptos relacionados, pero no idénticos.

3.5.6 Entidad Inscripción

Nombre lógico: tbl_inscripcion

Propósito: Registrar cada asignación de un alumno a un grupo y conservar el historial de movimientos por ciclo escolar.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_inscripcion	PK	Identificador único de la inscripción.
periodo	—	Dato histórico del periodo si el modelo actual aún lo conserva; puede sustituirse por la relación indirecta mediante el grupo y su catálogo de periodo.
fecha_inscripcion	—	Fecha en que se realizó la inscripción.
id_alumno	FK → tbl_alumno	Alumno inscrito.
id_grupo	FK → tbl_grupo	Grupo asignado.
id_empleado	FK → tbl_empleado	Empleado de Control Escolar responsable de la operación.

Justificación y relaciones: Permite conservar múltiples registros para un mismo alumno y evita sobrescribir su historial.

Ejemplo de funcionamiento: Si un grupo tiene capacidad 30 y ya existen 30 inscripciones válidas, el sistema rechaza la inscripción número 31.

3.5.7 Entidad Grupo

Nombre lógico: tbl_grupo

Propósito: Representar los grupos académicos disponibles por carrera, grado, turno y periodo.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_grupo	PK	Identificador único del grupo.
turno	—	Turno asignado.
grado	—	Grado o nivel académico.
capacidad_maxima	—	Número máximo de alumnos permitidos.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_carrera	FK → tbl_cat_carrera	Carrera a la que pertenece.
id_periodo	FK → tbl_cat_periodo	Periodo escolar en el que se ofrece el grupo.

Justificación y relaciones: El catálogo de periodo evita capturas libres y disminuye errores humanos. capacidad_maxima permite controlar la saturación.

3.5.8 Catálogo Periodo

Nombre lógico: tbl_cat_periodo

Propósito: Centralizar los periodos escolares que pueden utilizarse al crear grupos.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_periodo	PK	Identificador único del periodo.
nombre_periodo	—	Nombre institucional, por ejemplo 2026-1 o 2026-2.
fecha_inicio	—	Fecha de inicio del periodo.
fecha_fin	—	Fecha de término del periodo.
estado	—	Indica si el periodo se encuentra disponible para operaciones actuales.

Justificación y relaciones: Un periodo puede tener muchos grupos y cada grupo pertenece a un único periodo. La selección desde catálogo reduce errores de escritura y facilita filtros y reportes.

3.5.9 Entidad Empleado

Nombre lógico: tbl_empleado

Propósito: Representar al personal que participa en los procesos administrativos y académicos.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_empleado	PK	Identificador único del empleado.
nombre_empleado	—	Nombre.
apellidoP_empleado	—	Apellido paterno.
apellidoM_empleado	—	Apellido materno.
matricula_empleado	—	Identificador institucional.
password_empleado	—	Credencial de acceso almacenada de forma segura.
id_rol	FK → tbl_cat_rolEmpleado	Rol del empleado.
id_carrera	FK → tbl_cat_carrera	Carrera asociada cuando aplique, especialmente para Coordinación.

Justificación y relaciones: Permite aplicar control de acceso por rol y conservar qué empleado realizó una inscripción o participa en una conversación.

3.5.10 Catálogo Rol de Empleado

Nombre lógico: tbl_cat_rolEmpleado

Propósito: Definir los roles autorizados del personal.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_rol	PK	Identificador del rol.
rol	—	Nombre del rol, por ejemplo Admisiones, Control Escolar o Coordinación.

Justificación y relaciones: Evita almacenar el texto del rol repetidamente y facilita control de permisos.

3.5.11 Catálogo Carrera

Nombre lógico: tbl_cat_carrera

Propósito: Centralizar las carreras ofrecidas por la institución.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_carrera	PK	Identificador único de la carrera.
nombre_carrera	—	Nombre oficial.
descripcion_carrera	—	Descripción general.

Justificación y relaciones: Se relaciona con aspirantes, alumnos, grupos y empleados cuando corresponde. Esto evita duplicar nombres de carrera y facilita cambios institucionales.

3.5.12 Entidad Conversación

Nombre lógico: tbl_conversacion

Propósito: Agrupar un hilo de comunicación interna entre un alumno y un empleado.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_conversacion	PK	Identificador único de la conversación.
id_alumno	FK → tbl_alumno	Alumno participante.
id_empleado	FK → tbl_empleado	Empleado participante.
asunto	—	Tema principal de la conversación.
fecha_creacion	—	Fecha y hora de creación.
estado	—	Estado de la conversación, por ejemplo abierta, pendiente o cerrada.

Justificación y relaciones: Separar conversación de mensaje evita repetir participantes y asunto en cada mensaje. Un alumno y un empleado pueden participar en múltiples conversaciones.

3.5.13 Entidad Mensaje

Nombre lógico: tbl_mensaje

Propósito: Almacenar cada intervención enviada dentro de una conversación.

Atributo	Clave / relación	Descripción
id_mensaje	PK	Identificador único del mensaje.
id_conversacion	FK → tbl_conversacion	Conversación a la que pertenece.
tipo_remitente	—	Indica ALUMNO o EMPLEADO.

Atributo	Clave / relación	Descripción
contenido	—	Texto del mensaje.
fecha_envio	—	Fecha y hora del envío.
leido	—	Indica si el destinatario ya consultó el mensaje.
fecha_lectura	—	Fecha y hora de lectura; puede permanecer NULL mientras no se haya leído.

Justificación y relaciones: La identidad de los participantes se obtiene mediante tbl_conversacion, por lo que no es necesario repetir id_alumno e id_empleado en cada mensaje.

Ejemplo de funcionamiento: Una conversación sobre un problema de inscripción puede contener un mensaje del alumno, dos respuestas de Control Escolar y una confirmación final del alumno.

3.6 Relaciones y cardinalidades

Entidad origen	Cardinalidad	Entidad destino	Interpretación
tbl_cat_carrera	1:N	tbl_aspirante	Una carrera puede ser solicitada por muchos aspirantes.
tbl_aspirante	1:0..1	tbl_expediente	El aspirante puede existir antes de la creación del expediente; cada expediente pertenece a un aspirante.
tbl_cat_estadoExpediente	1:N	tbl_expediente	Un estado puede ser utilizado por múltiples expedientes.
tbl_expediente	1:0..1	tbl_alumno	Solo un expediente aceptado puede originar un alumno.
tbl_cat_estadoAlumno	1:N	tbl_alumno	Un estado académico puede corresponder a muchos alumnos.
tbl_cat_carrera	1:N	tbl_alumno	Una carrera puede tener muchos alumnos.
tbl_alumno	1:N	tbl_inscripcion	Un alumno puede acumular varias inscripciones históricas.
tbl_grupo	1:N	tbl_inscripcion	Un grupo puede recibir muchas inscripciones hasta su capacidad.
tbl_empleado	1:N	tbl_inscripcion	Un empleado puede registrar múltiples inscripciones.
tbl_cat_carrera	1:N	tbl_grupo	Una carrera puede ofrecer muchos grupos.
tbl_cat_periodo	1:N	tbl_grupo	Un periodo puede contener muchos grupos.
tbl_cat_rolEmpleado	1:N	tbl_empleado	Un rol puede asignarse a varios empleados.
tbl_cat_carrera	1:N	tbl_empleado	Una carrera puede asociarse con varios empleados cuando aplique.
tbl_alumno	1:N	tbl_conversacion	Un alumno puede iniciar o mantener varias conversaciones.

Entidad origen	Cardinalidad	Entidad destino	Interpretación
tbl_empleado	1:N	tbl_conversacion	Un empleado puede atender varias conversaciones.
tbl_conversacion	1:N	tbl_mensaje	Una conversación contiene múltiples mensajes.

3.7 Criterios de integridad y vigencia

3.7.1 Alcance de las relaciones

Las claves foráneas garantizan que los registros relacionados existan, permiten navegar entre las entidades y preservan la integridad referencial. La relación establece el vínculo entre los datos, pero no determina por sí misma el comportamiento de las vistas o de la API.

3.7.2 Vigencia sin duplicar indicadores

Agregar activo/inactivo simultáneamente en Aspirante, Expediente y Alumno introduciría tres fuentes potenciales de verdad. Podrían producirse combinaciones contradictorias, por ejemplo un aspirante activo, un expediente inactivo y un alumno activo. El modelo propuesto utiliza el estado del expediente como referencia de vigencia del proceso y el estado del alumno como descripción académica específica.

3.7.3 Vigencia e historial del CURP

El CURP se modela considerando su historial y la vigencia del proceso asociado. La estructura permite conservar varios procesos históricos de la misma persona sin convertir el CURP en una unicidad global.

Situación encontrada	Nuevo registro con el mismo CURP	Motivo
Expediente En proceso	Bloqueado	Existe un trámite vigente.
Expediente Aceptado y alumno vigente	Bloqueado	Existe relación académica vigente.
Expediente No activo / Baja temporal	Bloqueado	La relación académica está suspendida, no terminada.
Expediente Rechazado	Permitido	El trámite terminó antes de generar alumno.
Expediente Inactivo	Permitido	El proceso académico anterior terminó definitivamente.

3.8 Casos de validación del modelo

3.8.1 Mismo CURP con dos procesos históricos

Proceso	Carrera	Estado final	Vigencia	CURP
Proceso 1	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Inactivo por baja definitiva	Histórico	ABC123...
Proceso 2	Ingeniería Industrial	Aceptado activo / Alumno	Vigente	ABC123...

El ejemplo es válido porque el primer proceso ya terminó definitivamente. Ambos conjuntos de registros permanecen en la base de datos, pero únicamente el segundo se considera vigente.

3.8.2 Intento de duplicidad durante baja temporal

Si el proceso existente se encuentra No activo debido a una baja temporal, el sistema encuentra el CURP como asociado a una relación académica vigente y rechaza la creación de un nuevo aspirante. La persona deberá reincorporarse utilizando su proceso existente.

3.8.3 Rechazo y nuevo intento

Cuando una solicitud es Rechazada, no se crea Alumno. Aspirante y Expediente se conservan para auditoría e historial. Si la persona vuelve a intentarlo, se crea un nuevo Aspirante y un nuevo Expediente con el mismo CURP, porque el proceso anterior ya no es vigente.

3.9 Trazabilidad entre requisitos y entidades

Requisito / grupo	Entidades principales	Cobertura
Registro y admisión	tbl_aspirante, tbl_expediente, tbl_cat_estadoExpediente	Datos personales, documentos, folio, revisión y dictamen.
Corrección documental	tbl_expediente	Observaciones y reemplazo de documentos dentro del mismo trámite.
Generación de alumno	tbl_expediente, tbl_alumno, tbl_cat_estadoAlumno	Conversión del expediente aceptado en condición académica.
Validación de CURP	tbl_aspirante, tbl_expediente, tbl_alumno	Detección de procesos vigentes e históricos.
Inscripción	tbl_alumno, tbl_inscripcion, tbl_grupo, tbl_empleado	Asignación y trazabilidad de la operación.
Capacidad	tbl_grupo, tbl_inscripcion	Prevención de saturación.
Periodo	tbl_cat_periodo, tbl_grupo	Selección controlada del ciclo escolar.
Roles	tbl_empleado, tbl_cat_rolEmpleado, tbl_cat_carrera	Control de responsabilidades y ámbito de Coordinación.
Mensajería	tbl_conversacion, tbl_mensaje, tbl_alumno, tbl_empleado	Comunicación interna bidireccional.
Notificación externa	tbl_aspirante, tbl_expediente + lógica EmailJS	Correo de confirmación y dictamen.

3.10 Consideraciones para el diseño posterior

3.10.1 Integridad referencial

Las claves foráneas deben impedir referencias hacia registros inexistentes. La eliminación física de entidades maestras relacionadas con historial debe restringirse o evitarse. En este proyecto, los cambios de vigencia se resuelven mediante estados, no mediante borrado del historial.

3.10.2 Transacciones

Operaciones que cambian varios elementos relacionados, como una baja definitiva que actualiza el estado académico y el estado del expediente, deberían ejecutarse dentro de una transacción. Así se evita que una actualización quede aplicada y otra falle, dejando estados contradictorios.

3.10.3 CURP e índices

El CURP no debe tratarse como una unicidad global si se conservarán varios procesos históricos. No obstante, conviene indexarlo para acelerar la búsqueda de procesos anteriores. La regla de “un solo proceso vigente” debe implementarse mediante validación de negocio y, cuando el motor y el diseño definitivo lo permitan, mediante restricciones adicionales compatibles con esa lógica.

3.10.4 Catálogos

Los catálogos de carrera, roles, estados y periodos reducen inconsistencias porque sustituyen textos capturados repetidamente por identificadores controlados. Esto facilita filtros, reportes y mantenimiento.

3.11 Primera Forma Normal (SCRUM-14)

Estado: en curso. Este apartado será completado exclusivamente con el análisis y la aplicación de la Primera Forma Normal sobre el modelo aprobado en SCRUM-13.

3.12 Segunda Forma Normal (SCRUM-15)

Estado: pendiente. Se desarrollará cuando finalice la Primera Forma Normal y deberá documentar dependencias parciales y sus correcciones.

3.13 Tercera Forma Normal (SCRUM-16)

Estado: pendiente. Se desarrollará después de la Segunda Forma Normal y deberá documentar dependencias transitivas y la estructura resultante.

3.14 Diseño e implementación de la base de datos (SCRUM-17)

Estado: pendiente. Los ejemplos siguientes son únicamente material preliminar; no representan el diseño lógico, físico ni la implementación definitiva.

3.14.1 Ejemplos conceptuales de consultas

Los siguientes ejemplos se conservan como referencia inicial para la persona responsable. Los nombres de columnas, restricciones y consultas deberán ajustarse al modelo normalizado y a la implementación definitiva.

Ejemplo 1. Mostrar expedientes en proceso

```
SELECT ... FROM tbl_expediente e JOIN tbl_cat_estadoExpediente s ON ... WHERE s.descripcion = 'En proceso';
```

Ejemplo 2. Consultar historial de un CURP

```
SELECT ... FROM tbl_aspirante a JOIN tbl_expediente e ON ... WHERE a.curp_aspirante = ? ORDER BY a.fecha_registro;
```

Ejemplo 3. Validar cupo antes de inscripción

La aplicación obtiene capacidad_maxima de tbl_grupo y compara ese valor con el conteo de inscripciones que ocupan lugar en el grupo. La inserción solamente se confirma cuando existe disponibilidad.

4. Cuarta etapa. Diseño de la API

Estado del apartado 4. Los resultados de SCRUM-19 a SCRUM-24 se encuentran integrados y revisados. La etapa queda concluida como línea base para iniciar el desarrollo; cualquier modificación posterior deberá registrarse como cambio de contrato antes de aplicarse al código.

Tabla 4.1. Control de entregables de la etapa.

Actividad	Entregable integrado	Estado
SCRUM-19	Identificación y delimitación de recursos	Concluido
SCRUM-20	Rutas y métodos HTTP	Concluido
SCRUM-21	Entradas, salidas y respuestas	Concluido
SCRUM-22	Validaciones, excepciones y códigos HTTP	Concluido
SCRUM-23	Autenticación JWT y permisos por rol	Concluido
SCRUM-24	Colección inicial de Postman y revisión integral	Concluido

4.1 Identificación de recursos de la API (SCRUM-19)

Los recursos se derivan de las UFP y se agrupan por capacidad funcional. La estructura no replica las tablas de MySQL: la API expone contratos orientados al proceso y mantiene separadas las responsabilidades de Admisiones, Control Escolar, Coordinación y Alumno.

Tabla 4.2. Recursos funcionales de la API REST.

Recurso	Responsabilidad	UFP	Alcance
/auth	Inicio de sesión, emisión y validación de JWT.	UFP-SUG-02	Núcleo
/aspirantes	Pre-registro, consulta del trámite y datos de contacto.	UFP-01	Núcleo
/expedientes	Revisión, observaciones, dictamen y subsanación.	UFP-02 y UFP-SUG-03	Núcleo
/documentos	Carga y reemplazo controlado del expediente digital.	UFP-01 y UFP-02	Núcleo
/alumnos	Enrolamiento, matrícula, estado y consulta personal.	UFP-03, UFP-04 y UFP-06	Núcleo
/empleados	Cuentas del personal y relación con rol y carrera.	UFP-04	Apoyo
/carreras	Oferta educativa utilizada durante admisión e inscripción.	UFP-04 y UFP-05	Apoyo
/periodos	Periodos habilitados para grupos e inscripciones.	UFP-05	Apoyo
/grupos	Grupos, turno, carrera, periodo y capacidad máxima.	UFP-05 y UFP-SUG-01	Núcleo
/inscripciones	Relación entre alumno y grupo con validación de cupo.	UFP-03, UFP-05 y UFP-SUG-01	Núcleo
/conversaciones	Hilos de atención interna del alumno.	UFP-07	Complementario
/mensajes	Intervenciones y seguimiento de lectura de cada hilo.	UFP-07	Complementario
/historial	Consulta de procesos anteriores asociados con una CURP.	UFP-04 y UFP-08	Apoyo
/reportes	Indicadores de admisión, inscripción y ocupación.	UFP-08	Complementario
/materias	Consulta académica ampliada, sin bloquear la primera entrega.	UFP-05 y UFP-06	Complementario

4.2 Diseño de rutas (SCRUM-20)

La ruta base será /api. Los nombres se expresan en plural, los identificadores variables se representan con :id y las acciones que no corresponden a un CRUD directo se modelan mediante subrecursos, por ejemplo dictamen, estado y lectura.

Tabla 4.3. Matriz consolidada de endpoints.

Módulo	Método	Ruta	Propósito	Acceso
Auth	POST	/api/auth/login	Validar credenciales y emitir JWT.	Público
Carreras	GET	/api/carreras	Consultar oferta activa para el registro.	Público
Aspirantes	POST	/api/aspirantes	Crear el pre-registro y folio.	Público
Aspirantes	GET	/api/aspirantes/:id/estado	Consultar el estado del trámite.	Token temporal
Documentos	POST	/api/aspirantes/:id/documentos	Adjuntar documentos iniciales.	Token temporal
Documentos	PATCH	/api/documentos/:id	Reemplazar un documento observado.	Token temporal
Expedientes	GET	/api/expedientes	Listar expedientes con filtros y paginación.	Admisiones / CE
Expedientes	GET	/api/expedientes/:id	Consultar datos y documentos de un expediente.	Admisiones / CE
Expedientes	PATCH	/api/expedientes/:id/dictamen	Aceptar, rechazar u observar la solicitud.	Admisiones
Alumnos	POST	/api/alumnos	Enrolar desde un expediente aceptado.	Control Escolar
Alumnos	GET	/api/alumnos	Listar alumnos según ámbito autorizado.	CE / Coordinación
Alumnos	GET	/api/alumnos/:id	Consultar expediente esencial del alumno.	CE / Coordinación
Alumnos	PATCH	/api/alumnos/:id/estado	Registrar baja, reincorporación o egreso.	Control Escolar
Portal	GET	/api/alumnos/me	Consultar perfil, matrícula y estado propios.	Alumno
Portal	GET	/api/alumnos/me/inscripcion	Consultar carrera, grupo, turno y periodo propios.	Alumno
Empleados	GET	/api/empleados	Consultar personal y roles.	Control Escolar
Empleados	POST	/api/empleados	Registrar personal autorizado.	Control Escolar
Empleados	PUT	/api/empleados/:id	Actualizar cuenta, rol o carrera asignada.	Control Escolar
Periodos	GET	/api/periodos	Consultar periodos disponibles.	CE / Coordinación
Periodos	POST	/api/periodos	Registrar un periodo institucional.	Control Escolar
Grupos	GET	/api/grupos	Consultar grupos y disponibilidad.	CE / Coordinación
Grupos	POST	/api/grupos	Crear un grupo y establecer capacidad.	CE / Coordinación
Grupos	PUT	/api/grupos/:id	Actualizar datos autorizados del grupo.	CE / Coordinación
Inscripciones	POST	/api/inscripciones	Inscribir al alumno en un grupo con cupo.	CE / Coordinación
Inscripciones	GET	/api/inscripciones	Consultar inscripciones mediante filtros.	CE / Coordinación
Conversaciones	GET	/api/conversaciones	Listar hilos visibles para el usuario.	Usuario autenticado

Módulo	Método	Ruta	Propósito	Acceso
Conversaciones	POST	/api/conversaciones	Crear una solicitud de ayuda.	Alumno
Conversaciones	GET	/api/conversaciones/:id	Consultar un hilo autorizado.	Participantes
Mensajes	GET	/api/conversaciones/:id/mensajes	Consultar mensajes sin modificar su estado.	Participantes
Mensajes	POST	/api/conversaciones/:id/mensajes	Enviar un mensaje en un hilo abierto.	Participantes
Mensajes	PATCH	/api/conversaciones/:id/lectura	Marcar como leídos los mensajes recibidos.	Participantes
Conversaciones	PATCH	/api/conversaciones/:id/estado	Cerrar o cambiar el estado del hilo.	Área responsable
Historial	GET	/api/historial/curp:curp	Consultar procesos históricos de una persona.	Control Escolar
Reportes	GET	/api/reportes/inscripciones	Obtener indicadores del proceso.	Control Escolar
Materias	GET	/api/materias	Consultar catálogo académico si se habilita.	Autenticado

Nota de alcance. Materias y reportes se conservan como recursos complementarios; su desarrollo no condiciona la entrega funcional del proceso de admisión e inscripción.

4.3 Definición de entradas y respuestas (SCRUM-21)

Los cuerpos JSON utilizarán nombres en camelCase y no expondrán nombres de tablas, columnas internas, contraseñas, hashes ni detalles de Prisma. Las fechas se devolverán en formato ISO 8601 y los archivos se enviarán mediante multipart/form-data.

4.3.1 Formato uniforme de respuesta

Respuesta exitosa:

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación realizada correctamente.",
  "data": {},
  "meta": { "timestamp": "2026-08-08T15:25:00Z" }
}
```

Respuesta de error:

```
{
  "success": false,
  "error": { "code": "BUSINESS_CONFLICT", "message": "Descripción del error.", "details": [] },
  "meta": { "timestamp": "2026-08-08T15:25:00Z" }
}
```

Las respuestas paginadas agregarán data.items y meta.pagination con page, limit, total y totalPages. Los valores predeterminados serán page=1 y limit=10; limit no podrá exceder 100.

4.3.2 Contratos principales

Tabla 4.4. Entradas y salidas de los contratos principales.

Ruta	Entrada	Salida esperada
POST /auth/login	matricula, password	token, tipoUsuario, rol y datos mínimos de sesión
POST /aspirantes	nombre, apellidos, curp, correo, telefono, carreralid	aspiranteld, expedienteld, folio, estado y token temporal

Ruta	Entrada	Salida esperada
GET /aspirantes/:id/estado	Path :id y token temporal	folio, estado, observaciones permitidas y fechaActualizacion
POST /aspirantes/:id/documentos	archivo, tipoDocumento; PDF/JPG/PNG	documentold, nombre, tipo, estado y fechaCarga
PATCH /documentos/:id	archivo sustituto y token temporal	documentold, estado actualizado y fechaCarga
GET /expedientes	estado, carrerald, page, limit	lista paginada de expedientes autorizados
PATCH /expedientes/:id/dictamen	estado y observaciones cuando correspondan	expedienteld, estado, observaciones y fechaDictamen
POST /alumnos	expedienteld	alumnold, matricula, estado y carrera heredada
PATCH /alumnos/:id/estado	estado y motivo	alumnold, estadoAnterior, estadoActual y fechaActualizacion
GET /alumnos/me	JWT	matricula, nombre, carrera y estados permitidos
GET /alumnos/me/inscripcion	JWT	periodo, grupo, turno y situación de inscripción
POST /empleados	nombre, apellidos, matricula, rold y carrerald condicional	empleadold, matricula, rol y carrera asignada
POST /periodos	nombre, fechaInicio, fechaFin y estado	periodold y datos registrados
POST /grupos	turno, grado, capacidadMaxima, carrerald y periodold	grupold, capacidad y cupoDisponible
POST /inscripciones	alumnold y grupold	inscripcionld, alumno, grupo, periodo y fechaInscripcion
POST /conversaciones	asunto y areaDestino	conversacionld, estado y fechaCreacion
POST /conversaciones/:id/mensajes	contenido; remitente derivado del JWT	mensajeId, conversacionld y fechaEnvio
PATCH /conversaciones/:id/lectura	Sin cuerpo obligatorio	cantidad de mensajes marcados y fechaLectura
GET /historial/curp/:curp	CURP en path	procesos históricos, estados y referencias relacionadas
GET /reportes/inscripciones	periodold y carrerald opcionales	totales y distribución del proceso

Los identificadores de alumno, empleado, conversación y remitente no se aceptarán desde el cliente cuando puedan obtenerse de la sesión. Esta medida evita que un usuario intente operar en nombre de otra persona.

4.4 Diseño de validaciones y errores (SCRUM-22)

Las validaciones se aplicarán antes de ejecutar cambios persistentes. Los conflictos funcionales devolverán mensajes comprensibles y códigos estables; los detalles internos de base de datos se registrarán solamente en los logs del servidor.

Tabla 4.5. Matriz de reglas, excepciones y códigos HTTP.

ID	Condición	Respuesta de la API	HTTP
VAL-01	Campos obligatorios ausentes o formato inválido.	VALIDATION_ERROR - Revise los datos enviados.	400
VAL-02	CURP distinta de 18 caracteres o con formato inválido.	INVALID_CURP - La CURP proporcionada no es válida.	400

ID	Condición	Respuesta de la API	HTTP
VAL-03	La CURP ya cuenta con un proceso vigente.	ACTIVE_PROCESS_EXISTS - Ya existe un trámite activo para esta CURP.	409
VAL-04	Recurso solicitado inexistente.	RESOURCE_NOT_FOUND - No se encontró el registro solicitado.	404
VAL-05	Archivo vacío, corrupto o con tipo no permitido.	INVALID_DOCUMENT - Use PDF, JPG o PNG.	400/415
VAL-06	Archivo mayor al límite configurable de 10 MB.	DOCUMENT_TOO_LARGE - El archivo supera el tamaño permitido.	413
VAL-07	Documento no observado durante la subsanación.	DOCUMENT_NOT_OBSERVED - Solo puede reemplazar documentos señalados.	409
VAL-08	Dictamen incompatible con el estado actual.	INVALID_STATUS_TRANSITION - No es posible aplicar el dictamen solicitado.	409
VAL-09	Enrolamiento desde expediente no aceptado.	EXPEDIENT_NOT_ACCEPTED - El expediente no está aprobado.	409
VAL-10	El expediente ya originó un alumno.	STUDENT_ALREADY_EXISTS - El expediente ya tiene matrícula.	409
VAL-11	Colisión de matrícula después de los reintentos internos.	ENROLLMENT_GENERATION_FAILED - No fue posible generar la matrícula.	500
VAL-12	Movimiento académico redundante o no permitido.	INVALID_STUDENT_STATUS - El cambio de estado no procede.	409
VAL-13	Rol Coordinación sin carrera asignada.	CAREER_REQUIRED - Debe asignarse una carrera al coordinador.	400
VAL-14	Matrícula de empleado duplicada.	EMPLOYEE_ID_EXISTS - La matrícula ya está registrada.	409
VAL-15	Periodo inexistente o inactivo.	PERIOD_UNAVAILABLE - El periodo no admite operaciones.	404/409
VAL-16	Alumno inactivo o no apto para inscripción.	STUDENT_NOT_ELIGIBLE - El estado actual impide la inscripción.	409
VAL-17	Grupo correspondiente a otra carrera.	CAREER_MISMATCH - El grupo no pertenece a la carrera del alumno.	409
VAL-18	Grupo sin disponibilidad.	GROUP_FULL - El grupo alcanzó su capacidad máxima.	409
VAL-19	Inscripción duplicada para el mismo grupo y periodo.	DUPLICATE_ENROLLMENT - La inscripción ya existe.	409
VAL-20	Conversación ajena o fuera del ámbito autorizado.	CONVERSATION_FORBIDDEN - No tiene acceso al hilo.	403
VAL-21	Mensaje vacío o conversación cerrada.	MESSAGE_INVALID / CONVERSATION_CLOSED.	400/409
VAL-22	Token ausente, inválido o expirado.	UNAUTHORIZED - La sesión no es válida o expiró.	401
VAL-23	Rol válido sin permiso o fuera de su carrera.	FORBIDDEN - No cuenta con autorización para esta operación.	403
VAL-24	Error interno no controlado.	INTERNAL_ERROR - No fue posible completar la operación.	500

Para los códigos combinados, la API distinguirá la causa: 404 cuando el recurso no exista; 409 cuando exista pero su estado impida continuar; 400 cuando la entrada esté mal formada; y 415 cuando el tipo de archivo no sea compatible.

4.5 Diseño de autenticación y permisos (SCRUM-23)

4.5.1 Inicio de sesión y emisión de JWT

Tabla 4.6. Flujo de autenticación.

Paso	Comportamiento
1	El usuario envía matrícula y contraseña mediante POST /api/auth/login.
2	La API identifica si la matrícula pertenece a alumno o empleado.
3	La contraseña se compara con el hash almacenado; nunca se recupera ni se devuelve.
4	Para alumnos se comprueba que el expediente no esté cerrado de forma definitiva.
5	La API firma un JWT con vigencia configurable y devuelve datos mínimos de sesión.

La duración del token se controlará mediante JWT_EXPIRES_IN; no se codificará una vigencia fija dentro de las rutas. La matrícula sirve como credencial de acceso, mientras que la identidad de sesión se obtiene del claim sub del JWT.

4.5.2 Contenido mínimo del token

Tabla 4.7. Claims autorizados en el JWT.

Claim	Tipo	Uso
sub	Entero	Identificador del alumno o empleado autenticado.
tipoUsuario	Cadena	ALUMNO o EMPLEADO.
rol	Cadena	ALUMNO, ADMISIONES, CONTROL_ESCOLAR o COORDINACION.
carreraId	Entero opcional	Solo cuando el ámbito del usuario depende de una carrera.
iat / exp	Númérico	Fechas de emisión y expiración administradas por JWT.

No se incluirán contraseñas, hashes, CURP, documentos ni información personal innecesaria dentro del token.

4.5.3 Matriz de control de acceso

Tabla 4.8. Permisos por actor y ámbito.

Actor / rol	Operaciones	Restricción
Público	Login, carreras activas y pre-registro.	No permite consultar datos institucionales.
Aspirante	Estado propio, documentos y subsanación.	Acceso mediante token temporal asociado con un solo expediente.
Admisiones	Aspirantes, expedientes, documentos y dictamen.	No genera matrícula ni administra grupos.
Control Escolar	Alumnos, empleados, periodos, grupos, inscripciones, historial y reportes.	Ámbito administrativo general aprobado.
Coordinación	Alumnos, grupos, inscripciones y conversaciones.	Limitado a la carrera obtenida del JWT.
Alumno	Perfil e inscripción propios; conversaciones y mensajes propios.	No puede modificar expediente, estado, grupo o datos de terceros.

4.5.4 Protección de rutas

- authenticateJWT validará el encabezado Authorization: Bearer <token> y adjuntará la identidad autenticada a la petición.
- checkRole verificará los roles autorizados antes de ejecutar el controlador.
- La carrera de Coordinación se obtendrá del JWT; el cliente no podrá ampliar su ámbito mediante parámetros de consulta.
- El remitente de un mensaje y el alumno consultado en rutas /me se derivarán de la sesión, no del cuerpo enviado.
- 401 indicará ausencia o invalidez de autenticación; 403 indicará identidad válida sin permiso suficiente.

4.5.5 Tratamiento de credenciales

Las contraseñas se almacenarán únicamente como hashes seguros. Ninguna respuesta, reporte o correo incluirá la contraseña almacenada. Al finalizar el enrolamiento, el aspirante podrá recibir su matrícula e instrucciones para establecer o cambiar su contraseña mediante un mecanismo temporal.

4.6 Documentar y revisar la API (SCRUM-24)

Estado: concluido. Las rutas aprobadas se reunieron en una colección inicial de Postman y se revisaron contra las UFP, los contratos, las validaciones y los permisos definidos en los apartados 4.1 a 4.5.

4.6.1 Colección inicial de Postman

La colección se conserva en docs/postman/AUT-INS_API.postman_collection.json y utiliza el formato Postman Collection v2.1. Su propósito es reunir los contratos de diseño en un recurso importable y preparar la ejecución de pruebas cuando la API esté implementada.

Tabla 4.9. Evidencias de cierre de SCRUM-24.

Elemento	Evidencia integrada	Resultado
Formato	Colección JSON compatible con Postman v2.1.	Conforme
Contratos	35 combinaciones únicas de método y ruta.	Conforme
Organización	13 carpetas agrupadas por capacidad funcional.	Conforme
Variables	13 variables para URL, tokens e identificadores reutilizables.	Conforme
Seguridad	Acceso público, token temporal y JWT según la operación.	Conforme
Solicitudes	Cuerpos JSON, formularios, filtros y parámetros de ejemplo.	Conforme
Pruebas iniciales	Códigos HTTP, JSON, tiempo de respuesta y captura de datos.	Conforme
Reproducibilidad	Comandos postman:build y check:postman en el repositorio.	Conforme

4.6.2 Cobertura de las Unidades Funcionales de Proceso

La cobertura se comprobó relacionando cada UFP con al menos una solicitud de la colección. Los módulos académicos complementarios se conservaron sin condicionar el flujo principal de admisión e inscripción.

Tabla 4.10. Matriz de cobertura UFP-Postman.

UFP	Rutas o carpetas que proporcionan cobertura	Resultado
UFP-01	Carreras, Aspirantes y carga de Documentos.	Cubierta
UFP-02	Expedientes, Dictamen y revisión de Documentos.	Cubierta
UFP-03	Enrolamiento de Alumnos e Inscripciones.	Cubierta
UFP-04	Alumnos, Personal, Expedientes e Historial.	Cubierta
UFP-05	Periodos, Grupos, Inscripciones y Materias.	Cubierta
UFP-06	Perfil e inscripción propios del Alumno.	Cubierta
UFP-07	Conversaciones, Mensajes, Lectura y Estado.	Cubierta
UFP-08	Historial por CURP y Reportes.	Cubierta
UFP-SUG-01	Grupos e Inscripciones con validación de cupo.	Cubierta
UFP-SUG-02	Login, JWT y permisos de las rutas.	Cubierta
UFP-SUG-03	Estado del trámite y sustitución documental.	Cubierta

4.6.3 Revisión conjunta del diseño

La revisión conjunta se consolidó mediante una comprobación cruzada de los entregables de la etapa. Esta revisión valida el diseño documental; la ejecución completa y sus evidencias pertenecen a la sexta etapa.

Tabla 4.11. Lista de comprobación de la revisión.

Criterio	Comprobación realizada	Resultado
Consistencia	La colección coincide con las rutas del apartado 4.2.	Conforme
Contratos	Los cuerpos y salidas respetan el apartado 4.3.	Conforme
Errores	Los códigos esperados consideran las reglas del apartado 4.4.	Conforme
Permisos	Cada solicitud declara acceso público, temporal o JWT.	Conforme
Identidad	Los datos de sesión no se aceptan del cliente cuando pueden derivarse del JWT.	Conforme
Cobertura	Las once UFP cuentan con rutas asociadas.	Conforme
Integridad	No existen combinaciones duplicadas de método y ruta.	Conforme

4.6.4 Conclusión de la etapa

Resultado: aprobado. El diseño de la API es consistente con el alcance acordado, cubre todas las UFP y cuenta con una colección inicial importable. Con estas evidencias se cierra el sprint de diseño y se autoriza el inicio de la quinta etapa.

5. Quinta etapa. Desarrollo

Estado: pendiente. Esta etapa se limitará a implementar la API con base en el diseño aprobado; no deberá redefinir requisitos, entidades o contratos sin registrar primero el cambio en su etapa correspondiente.

6. Sexta etapa. Pruebas

Responsable de pruebas: Pedro Jair Suárez Flores. Estado: pendiente. Esta etapa comprenderá la planeación, ejecución y documentación de pruebas funcionales, casos de error y evidencias sobre la implementación terminada.

7. Séptima etapa. Front end

Responsable previsto: Carlos Eduardo Martínez Morales. Estado: pendiente. La interfaz deberá consumir los contratos aprobados de la API y conservar el alcance prioritario del proceso de inscripción.